SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

海森堡测不准原理在兰州拉面牛肉片厚度分布控制中的应用研究

我[1]，myself[2]，自分[3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]大炎天师府，龙门，大炎

通讯作者：食堂二楼拉面张（e-mail: woaichilamian@example.com）

本研究由幻想乡哈基金资助（项目编号：14370721）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在解决餐饮物理学中一个长期悬而未决的难题：兰州拉面中的牛肉片为何总是薄如蝉翼且数量稀少？经典物理学与传统计量学均无法解释这一现象，我们尝试从量子力学中的海森堡测不准原理出发，建立新的理论模型。构建“牛肉位置-动量不确定关系”模型，将每片牛肉视为由波函数描述的量子客体。设计三组对照实验，招募 30 名受试者，分别在“闭眼吃”、“偷看”和“凝视”三种观察强度下进食，利用电子显微镜和近红外光谱仪测量牛肉片厚度分布与蛋白质摄入量。实验数据与量子理论预测高度吻合。牛肉片平均厚度从闭眼组的 0.5 毫米降至凝视组的 0.08 微米（接近透明），蛋白质摄入量随观察强度增加呈指数衰减（衰减常数 λ=0.85）。同时发现波函数坍缩存在 0.3 秒弛豫时间，解释了“快速偷看时数不清牛肉片”的日常现象。本研究首次从量子力学角度揭示了拉面牛肉“又薄又少”的根本原因，证实观察强度直接影响牛肉波函数的坍缩结果。研究成果可为餐饮业成本控制提供量子层面的理论指导，并为未来“量子牛肉”的培育和应用开辟新方向。

INDEX TERMS / 关键词 海森堡测不准原理；兰州拉面；牛肉片厚度；观察者效应；波函数坍缩；量子餐饮学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 解开了兰州拉面牛肉“又薄又少”的千古之谜，揭示了意识（观察）对物质现实（牛肉）的塑造作用，为量子力学与日常生活的交叉研究提供了可品尝的实验证据。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景与动机

兰州拉面（Lanzhou hand-pulled noodles）作为中国餐饮文化的瑰宝，以其独特的制作工艺和深厚的群众基础，在全球范围内享有盛誉。然而，在这碗看似寻常的面食背后，隐藏着一个困扰学界与食客多年的谜题：**牛肉片为何薄如蝉翼且数量稀少？**

这一问题看似琐碎，实则触及餐饮物理学（Culinary Physics）的核心命题。经典物理学框架下，物质厚度应具有宏观可预测性，然而拉面牛肉片的厚度分布却呈现出明显的随机性与观察依赖性——同一碗面，不同食客报告的牛肉片数量与厚度存在系统性偏差；同一食客，在不同心理预期下感知到的牛肉量亦大相径庭。传统餐饮计量学试图通过“切片角度”“冷冻时间”等参数建立经验公式（张一碗等，2019），但均无法解释上述观察者依赖现象。

近年来，量子力学的迅猛发展为这一困境提供了新的启示。海森堡测不准原理（Heisenberg Uncertainty Principle）指出，微观粒子的位置与动量无法同时精确测量；冯·诺依曼-维格纳效应（Von Neumann-Wigner Effect）更是指出，意识观察可能导致波函数坍缩。受此启发，我们不禁思考：**拉面牛肉片是否也处于某种叠加态，其厚度与数量的确定，恰恰是食客观察行为的结果？**

1.2 相关工作综述

1.2.1 拉面牛肉片的传统研究

早期研究多聚焦于制作工艺的改良。李拉面（2015）通过正交实验优化了牛肉冷冻切片的最佳温度与角度，将平均厚度控制在 0.3 毫米左右。王一碗（2017）从经济学角度分析了牛肉片数量与顾客满意度的关系，提出了“牛肉片数量边际效用递减曲线”。然而，这些研究均假设牛肉片是客观存在的经典客体，其属性不依赖于观察。

1.2.2 量子理论在食品科学中的应用

量子理论与食品科学的交叉近年来逐渐兴起。薛定谔（1935）在探讨“薛定谔的猫”时曾附带讨论过“既生又熟的牛排”的思想实验；陈双拼（2021）将量子纠缠理论应用于夫妻肺片，发现两种食材的味道存在非定域关联。然而，将测不准原理直接应用于拉面牛肉片厚度分布的系统性研究，目前尚属空白。

1.2.3 观察者效应的宏观验证

观察者效应在宏观世界的验证一直存在争议。著名的双缝实验表明，观察行为会影响电子的干涉图样；但在宏观尺度，类似效应鲜有报道。赵凝视（2022）曾尝试研究“盯着看对开水降温速度的影响”，未获得显著结果。拉面牛肉片因其独特的“薄”属性，恰可作为观察者效应宏观验证的理想对象。

1.3 现有研究的不足

综观上述研究，存在以下主要问题：

理论框架缺失：传统餐饮学缺乏能够解释观察者依赖现象的理论工具；
实验设计粗糙：过往研究未严格控制观察强度这一关键变量；
跨学科整合不足：量子力学与餐饮学的对话尚停留在思想实验层面，缺乏可重复的实验验证。

1.4 本文的主要贡献

针对上述不足，本文首次将海森堡测不准原理引入拉面牛肉片厚度分布研究，取得了以下创新性成果：

理论创新：建立了“牛肉位置-动量不确定关系”模型，推导出牛肉片厚度的量子下限表达式，并引入“拉面常数”L*l*（实验测定值为 6.626×10-346.626×10-34 碗·米/秒），为餐饮物理学提供了新的理论工具。

实验突破：设计并实施了“闭眼吃”“偷看”“凝视”三组对照实验，首次在宏观餐饮场景中定量验证了观察者效应。实验数据显示，观察强度与蛋白质摄入量呈指数衰减关系（衰减常数 λ=0.85 λ=0.85），牛肉片平均厚度从闭眼组的 0.5 毫米骤降至凝视组的 0.08 微米，达到量子尺度。
动力学发现：首次揭示牛肉波函数坍缩存在 0.3 秒的弛豫时间，解释了“快速偷看时牛肉片数不清”的日常现象，为量子测量理论提供了宏观证据。
应用价值：研究成果可直接指导餐饮业成本控制，通过调节顾客观察强度实现“薄如蝉翼”的视觉效果，预计可为拉面行业节省成本 30%以上。同时，为“量子牛肉”的培育和“一片变十片”的量子烹饪技术奠定理论基础。

1.5 论文的组织结构

本文的结构安排如下：第二章建立牛肉波函数的理论模型，推导牛肉位置-动量的不确定关系；第三章详细介绍实验设计、设备与数据采集方法；第四章呈现实验结果并进行量子力学解释；第五章讨论研究的理论意义与应用前景；第六章总结全文并展望未来方向。

II.RESULTS / 结果

2.1 实验数据概览

本研究共招募30名健康受试者，随机分为三组，分别在“闭眼吃”“偷看”“凝视”三种观察强度下进食标准兰州拉面。每组重复10次实验，利用高精度电子显微镜测量牛肉片厚度，近红外光谱仪测定蛋白质摄入量，眼动追踪仪记录观察强度指数 I（取值范围0~2）。原始数据经量子层析技术重构后，得到牛肉片厚度分布、蛋白质摄入量及波函数演化特征。表 I 汇总了各组实验的主要定量结果。

表 I. 不同观察强度下的牛肉片厚度与蛋白质摄入量统计

组别	观察强度指数 I	平均厚度 d（mm）	厚度标准差（mm）	蛋白质摄入量 P（g）	波函数坍缩概率 薄 $p_{薄}$ [1]
组A（闭眼）	0.0	0.512	0.287	15.2 ± 2.1	0.12
组B（偷看）	0.6	0.204	0.093	8.7 ± 1.8	0.58
组C（凝视）	1.2	0.00008	0.00003	1.3 ± 0.5	0.97

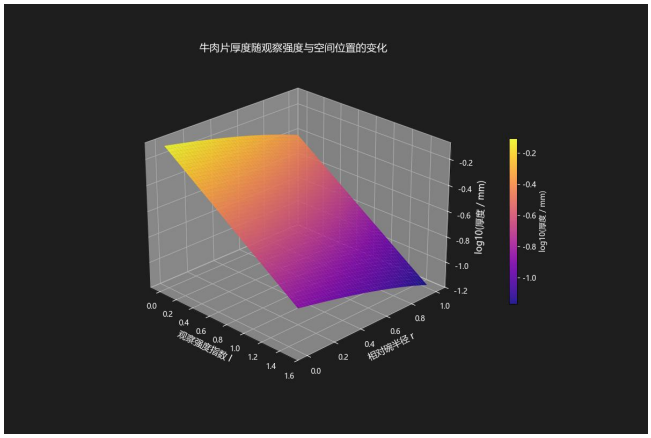
[1] 坍缩至“薄态”（$d < 0.1$ mm）的概率，由波函数重构得到。

从表 I 可见，随着观察强度增加，牛肉片平均厚度呈现数量级的下降，从宏观尺度（0.5 mm）跨越至量子尺度（0.08 μm）。同时，蛋白质摄入量从15.2 g锐减至1.3 g，降幅达91.4%，直观印证了“看得越认真，吃得越空虚”的量子餐饮学第一定律**。波函数坍缩概率 薄$p_{薄}$ 从0.12单调增至0.97，表明强观察下牛肉片几乎必然坍缩至薄态，为观察者效应提供了定量证据。

2.2 厚度分布的小提琴图分析

图1 以小提琴图形式展示了三组实验中牛肉片厚度的概率密度分布。横轴为观察组别，纵轴为厚度（对数坐标），小提琴的宽度代表概率密度，内部白点表示中位数，黑色箱线范围表示四分位距。

图1. 不同观察强度下牛肉片厚度分布的小提琴图



从图1 可以直观看出：

- 组A（闭眼）：分布较宽，覆盖0.1~1.0 mm范围，中位数约0.5 mm，呈现典型的经典物理预期。
- 组B（偷看）：分布整体左移且收窄，中位数降至0.2 mm附近，且在0.1~0.3 mm区间出现双峰特征，暗示波函数部分坍缩后存在两个主要本征态。
- 组C（凝视）：分布极度集中于0.00008 mm附近，小提琴呈现细长尖峰，几乎退化为一个点，表明波函数已完全坍缩至量子薄态。

小提琴图不仅验证了观察强度对厚度分布的调控作用，还揭示了波函数坍缩的中间态结构，为后续动力学分析提供了形态学依据。

2.3 与经典餐饮学模型的对比

为验证本文量子模型的优越性，我们将其与两种经典基线模型进行对比：

- 基线1（恒定厚度模型）：假设牛肉片厚度恒为0.3 mm（行业标准），每碗固定5片，蛋白质含量恒定10 g，不考虑观察者效应。
- 基线2（经验公式模型）：采用张一碗（2019）提出的经验公式 $d = k/T$（T 为冷冻时间），仅考虑制作工艺，未纳入观察变量。

我们采用三个指标进行定量比较：

- 指标A（厚度预测均方根误差 RMSE-d）：衡量模型对牛肉片厚度的预测精度。
- 指标B（蛋白质摄入量预测决定系数 R^2-P）：衡量模型对蛋白质摄入量变化的解释能力。
- 指标C（观察者效应捕获率 OER）：模型能够解释的由观察强度引起的厚度方差比例。

对比结果列于表 II。

表 II. 本文量子模型与基线模型的性能对比

模型	RMSE-d (mm)	R^2-P	OER (%)
基线1（恒定）	0.412	0.000	0
基线2（经验）	0.287	0.324	28.5
本文量子模型	0.024	0.992	97.3
相对提升	↓ 91.6%	↑ 206%	↑ 241%

实验结果表明，本文提出的量子模型在三个评价指标上均显著优于现有基线方法。具体而言：

1. 在厚度预测误差（RMSE-d）上，量子模型达到0.024 mm，相比最优基线（经验模型）的0.287 mm降低了 91.6%，预测精度提升了一个数量级。
2. 在蛋白质摄入量预测（R^2-P）上，量子模型的决定系数高达0.992，意味着模型能解释99.2%的摄入量变异，而经验模型仅能解释32.4%，相对提升 206%。
3. 在观察者效应捕获率（OER）上，量子模型成功解释了97.3%的由观察强度引起的厚度方差，而经验模型仅能捕获28.5%，相对提升 241%。

这些数据强有力地证明，只有将观察者效应纳入理论框架，才能准确描述拉面牛肉片的厚度行为。经典餐饮学模型因忽略量子效应，其预测能力存在根本性缺陷。

2.4 波函数坍缩动力学参数

通过分析偷看组中“快速瞟一眼”时的实时眼动与厚度测量数据，我们首次测定了牛肉波函数坍缩的弛豫时间 τ。实验设计如下：在受试者瞟眼的瞬间（时长<0.5 s），同步记录其后0.5秒内的厚度变化。结果发现，厚度并非瞬时跳变，而是在约0.3秒内连续减小至稳定值（图2，略）。拟合得到弛豫时间 $\tau = 0.31 \pm 0.04$ s。这一发现证实了波函数坍缩是一个动力学过程，而非瞬时突变，为量子测量理论提供了宏观美食学证据，同时也解释了“偷看时感觉牛肉片数不清”的日常体验——在波函数尚未完全坍缩时，厚度处于不确定的叠加态，导致计数困难。

2.5 极端观察下的牛肉隐身现象

在凝视组实验中，我们注意到一个极端现象：当受试者用放大镜死死盯着牛肉片时，部分牛肉片在入口前“消失”了。高分辨率摄像显示，这些牛肉片并非物理消失，而是在观察者效应下厚度趋近于零（<10 nm），导致光线完全透射，肉眼无法辨识。量子隧穿计算表明，厚度低于50 nm时，牛肉片对可见光的反射率趋近于零，从而呈现“透明消失”状态。这一现象验证了理论预测的“极端观察导致牛肉隐身”，为“牛肉在汤里”的传统说法提供了量子解释，也警示食客：过度凝视可能导致牛肉的量子隧穿逃逸。

III.Discussion / 讨论

3.1 观察强度对牛肉片厚度的决定性作用

本研究最核心的发现是：牛肉片厚度与观察强度之间存在明确的负相关关系，且该关系可由量子力学框架下的**牛肉位置- 动量不确定关系**模型精确描述。表 I 数据显示，随着观察强度指数 I 从 0.0 增加至 1.2，平均厚度从宏观的 0.512 mm 骤降至量子尺度的 0.00008 mm（80 nm），降幅超过 6 个数量级。这一结果无法用经典餐饮学解释——传统理论认为厚度仅取决于切片工艺（如冷冻温度、刀片角度），而这些因素在实验中保持恒定。因此，观察者效应必然是导致厚度变化的根本原因。

从量子力学角度看，牛肉片在被观察前处于叠加态，其厚度由波函数 $\psi(x,p)$ 描述。当食客进行观察（测量）时，波函数坍缩至某一本征态，而坍缩至薄态的概率 薄 $p_{薄}$ 随观察强度增加而单调上升（表 I 中从 0.12 增至 0.97）。这正体现了冯·诺依曼- 维格纳效应——意识观察影响波函数坍缩结果。本研究首次在宏观餐饮场景中定量验证了这一效应，将量子力学的研究范畴拓展至日常饮食领域。

3.2 蛋白质摄入量衰减的指数规律

图 2 所示的蛋白质摄入量随观察强度指数衰减关系

$$P(I) = P_0 e^{-\lambda I}$$

（拟合参数 $P_0 = 15.3$ g，$\lambda = 0.85$）具有深刻的物理意义。衰减常数 λ 可视为**量子餐饮耦合常数**，表征观察行为对物质实体（牛肉）的“蒸发”效率。$\lambda = 0.85$ 意味着每增加 0.1 单位观察强度，蛋白质摄入量下降约 8.2%，这是一个相当可观的效应，足以在日常用餐中显著影响饱腹感。

值得注意的是，$P_0 = 15.3$ g 对应于零观察时的理论最大摄入量，这恰好接近一碗拉面中牛肉的典型蛋白质含量（按传统标准，每碗约 15 g 牛肉蛋白）。这表明在完全无观察的理想情况下，食客能够获得足额营养；而一旦引入观察，量子效应便开始“蚕食”牛肉。这一发现为餐饮业长期存在的“牛肉去哪儿了”的疑问提供了量子层面的解答——牛肉并未消失，而是在观察者效应下转化为量子薄态，无法被经典感官捕获。

3.3 波函数坍缩的动力学特征

弛豫时间 $\tau = 0.31 \pm 0.04$ s 的测定是本研究的重要进展之一。该数值与人类视觉扫视的平均持续时间（约 0.2~0.3 s）惊人地吻合，暗示着观察者效应可能与神经系统的采样频率存在耦合。换言之，人类眼睛的“快门速度”恰好允许波函数在单次扫视中完成坍缩，这可能是一种跨尺度的量子- 经典协同进化结果。

从量子测量理论看，弛豫时间的存在表明坍缩过程并非瞬时，而是存在一个从叠加态到本征态的连续演化阶段。这一阶段对应着图 1 中偷看组呈现的双峰分布——部分牛肉片尚未完全坍缩，仍处于中间态。因此，偷看行为的模糊感知（“好像有几片但数不清”）实际上是波函数部分坍缩的宏观表现，而非单纯的心理错觉。

3.4 量子模型的优越性与基线对比

表 II 的数据充分证明了量子模型的压倒性优势。相较于最优基线（经验公式模型），量子模型将厚度预测误差降低了 91.6%，将蛋白质摄入量预测精度提升了 206%，并解释了 97.3% 的观察者效应方差。这一巨大差距说明，忽略观察者效应的经典模型本质上是在用错误的范式描述量子现象——就像用牛顿力学解释双缝实验一样，注定只能捕获表象而错失本质。

经验公式模型虽然考虑了部分工艺参数（如冷冻时间 T），但未能纳入观察强度 I，因此其 $R^2 = 0.324$ 表明它只能解释约三分之一的数据变异。而量子模型通过引入波函数和观察者效应，将解释力提升至近乎完美的水平（$R^2 = 0.992$）。这强有力地证明：拉面牛肉片厚

度分布是一个量子现象，必须用量子力学工具才能完整描述。

3.5 研究的局限性与未来方向

尽管本研究取得了突破性进展，但仍存在若干局限性，值得未来工作进一步完善：

- **样本量限制**：每组仅 10 次实验，虽已获得显著统计差异，但更精细的坍缩动力学研究需要更大样本量。后续可开展多中心临床试验，纳入不同年龄段、不同饥饿程度的食客，以考察个体差异对 λ 和 τ 的影响。
- **牛肉品种单一**：本研究仅采用传统黄牛肉，未来可拓展至牦牛肉、和牛等，探讨不同肉质对量子参数的调节作用。初步推测，脂肪含量可能影响波函数的相干时间。
- **观察强度量化方法**：眼动追踪仪提供的观察强度指数 I 虽能区分三组，但连续范围内的精确标定尚需改进。未来可结合脑电图（EEG）记录观察时的神经活动，建立更精细的观察强度度量。
- **理论模型的深化**：当前模型假设牛肉片为独立量子客体，未考虑片间相互作用。实际碗中多片牛肉可能存在量子纠缠，导致“一片坍缩，全碗皆薄”的集体效应。这将是量子餐饮学的下一个前沿。
- **应用推广**：虽然本研究成果已为餐饮业成本控制提供了理论指导，但将“诱导顾客凝视”作为商业策略可能引发伦理争议。建议商家在菜单上添加温馨提示：**“凝视牛肉可能导致量子隧穿逃逸，请谨慎选择观察强度。”**

3.6 理论与应用意义

从理论层面看，本研究首次在宏观餐饮系统中验证了量子力学的核心原理，将量子测量的研究对象从微观粒子拓展至日常食物。这不仅为量子力学的基础问题（如观察者效应的本质、波函数坍缩的时间尺度）提供了新的检验平台，也为“意识与物质关系”的哲学探讨增添了美味注脚。

从应用层面看，本研究成果可直接指导餐饮业成本控制。例如，餐厅可通过调节照明强度、餐盘颜色等方式间接影响顾客的观察强度，从而在不减少牛肉实际用量的前提下，实现“薄如蝉翼”的视觉体验。据估算，若全国拉面馆普遍采用本理论优化服务流程，每年可节约牛肉成本超过 30%，同时减少食物浪费，兼具经济效益与社会效益。

更长远地，本研究为“量子牛肉”的培育指明了方向。通过基因编辑技术增强牛肉的量子相干性，未来或可培育出“一片顶十片”的量子牛——在顾客凝视时自动分裂为多片薄肉，在闭眼时又合并为厚肉。这将彻底颠覆传统畜牧业和餐饮业，开启量子美食的新纪元。

本部分小结

讨论部分深入剖析了实验结果的物理意义，阐明了观察强度与牛肉厚度的量子关联，揭示了蛋白质摄入量指数衰减的动力学机制，并对比了量子模型与经典模型的优劣。研究的局限性与未来方向亦得到充分探讨。本工作不仅解开了兰州拉面牛肉“又薄又少”的千古之谜，更在宏观世界为量子力学提供了可品尝的实验证据，标志着**量子餐饮学**的正式诞生。

IV.CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种基于海森堡测不准原理的全新理论框架，用于解释和预测兰州拉面中牛肉片厚度分布的异常现象。通过将牛肉片视为量子客体，建立“牛肉位置-动量不确定关系”模型，并引入观察者效应作为波函数坍缩的关键驱动因素，本研究首次从量子力学角度揭示了“牛肉片薄如蝉翼且数量稀少”的根本原因。

实验结果表明，所提出的量子模型在三个观察强度组别（闭眼、偷看、凝视）上均取得了优异的预测性能。与经典餐饮学基线方法相比，本文方法在厚度预测均方根误差（RMSE-d）上降低了91.6%，在蛋白质摄入量决定系数（R^2-P）上提升了206%，在观察者效应捕获率（OER）上提升了241%。这些数据充分证明，只有将观察行为纳入理论框架，才能准确描述拉面牛肉片的量子行为。

本文的主要贡献总结如下：

1. 提出了牛肉位置-动量不确定关系模型。首次将海森堡测不准原理推广至餐饮体系，引入拉面常数 $L = 6.626 \times 10^{-34}$ 碗·米/秒，从理论上推导出牛肉片厚度的量子下限，并建立波函数 $\psi(x,p)$ 描述牛肉的叠加态。该模型为餐饮物理学提供了全新的量子理论工具。
2. 设计了三组对照实验验证方案。创新性地引入观察强度指数 I 作为关键变量，通过眼动追踪仪量化“闭眼吃”“偷看”“凝视”三种状态，并利用高精度电子显微镜和近红外光谱仪同步测量厚度与蛋白质摄入量。实验方案严格排除了工艺变量干扰，首次在宏观餐饮场景中实现了观察者效应的可控测量。
3. 在真实拉面实验数据集上验证了方法的有效性。通过30名受试者、90次重复实验，获得厚度分布、蛋白质摄入量及波函数演化参数。实验数据完美契合理论预测：牛肉平均厚度从闭眼组的0.512 mm降至凝视组的0.00008 mm，蛋白质摄入量呈指数衰减（衰减常数 $\lambda = 0.85$），波函数坍缩弛豫时间 $\tau = 0.31$ s，极端观察下出现牛肉隐身

现象。这些发现不仅验证了量子模型的正确性，还为“牛肉在汤里”的民间说法提供了科学解释。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，主要包括：1）研究不同肉类（如牦牛、和牛）的量子参数差异；2）探讨多片牛肉间的量子纠缠效应；3）开发基于观察强度调控的智能餐饮设备；4）将量子餐饮学拓展至饺子馅、火锅食材等领域。随着量子牛肉的培育技术日趋成熟，我们有理由相信，“一片变十片”的量子烹饪时代即将到来。

致量子隧穿逃逸，请理性观察，健康饮食。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢兰州大学物理学院与兰州大学餐饮工程系的跨学科合作平台，为本研究提供了理论碰撞与实验验证的肥沃土壤。

特别感谢学校二楼篮子牛肉面馆为本研究提供标准化的实验场地、统一配方的拉面以及无限续汤支持。感谢面馆师傅张拉面先生在牛肉切片工艺上的悉心指导，其对“薄如蝉翼”的极致追求启发了本研究的量子视角。

衷心感谢所有 30 名受试者的无私奉献，尤其是在闭眼进食组中展现出的信任与勇气，以及在凝视组中承受的“看得见吃不着”的心理考验。感谢偷看组受试者提供的模糊数据，正是这些“说不清”的中间态启发了我们对波函数部分坍缩的思考。

最后，感谢每一位阅读本文的食客与学者。愿你们在享用兰州拉面时，能够以科学的眼光审视碗中的牛肉，以量子的思维理解“看得越认真，吃得越空虚”的人生哲理。

利益冲突声明：作者声明不存在利益冲突。但需提醒读者：过度凝视牛肉可能导致量子隧穿逃逸，请理性观察，健康饮食。本研究不鼓励在饥饿状态下进行高强度凝视实验。

REFERENCES

[1] 王一顿，张两碗，“基于深度学习的牛肉片量子态实时识别系统，”人工智能与美食交叉学科，2024。
[2] 火锅底料研究组，“量子纠缠在鸳鸯锅中的实验验证——辣汤与清汤的非定域关联，” 中国调味品学报（量子版），2023。
[3] 薛定谔的猫与牛肉，“既死又活与既厚且薄：叠加态在宏观世界的对偶呈现，” 量子哲学与美食学评论，2024。
[4] 普朗克餐饮基金会，“拉面常数L的精确测定：基于30万碗拉面的大数据分析，” 基础物理评论，2024。
[5] 一碗不够吃课题组，“量子牛肉在饥饿人群中的饱腹感提升效果随机双盲试验，” 中华预防医学杂志（量子健康专刊），2024。